Práctica 4.4-P4
Bot “¿Reparo o compro?”

Reporte de práctica

Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad	4. Escenario económico
Tema	4.4 Obsolescencia planificada y percibida
Profesor	Miguel Ángel Barrón
Integrantes	José Reyes Valdés Zamudio Erik Flores Gamboa
Herramientas	Telegram (BotFather), Make (Telegram Bot, Make AI Agent)
Lugar y fecha	Mazatlán, Sinaloa — 12 de noviembre de 2026

1. Introducción

Cuando un aparato falla, muchas personas lo reemplazan sin preguntar si tiene reparación. A veces el producto fue diseñado para fallar (obsolescencia planificada) y otras veces la publicidad nos convence de que ya es viejo (obsolescencia percibida). Reparar extiende la vida útil del producto, ahorra dinero y evita residuos electrónicos.

En esta práctica construimos un bot de Telegram que recibe la descripción de una falla y, con inteligencia artificial, recomienda si conviene reparar o reemplazar el aparato. El bot da un costo aproximado y explica el impacto ambiental de desecharlo. Después comparamos las estimaciones de la IA con cotizaciones reales de talleres de Mazatlán.

2. Objetivo

Distinguir la obsolescencia planificada de la percibida en casos reales, valorar la reparación como alternativa de consumo y verificar con información local las recomendaciones de una IA.

3. Actividad 1. Investigación previa

3.1 Obsolescencia planificada y obsolescencia percibida

Obsolescencia planificada (o programada). Es la estrategia de diseñar un producto con una vida útil limitada a propósito, para que falle, se vuelva lento o deje de recibir soporte, y el consumidor tenga que comprar uno nuevo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la define como “una estrategia intencional que consiste en diseñar productos con una vida útil limitada” (Uno TV, 2025). Ejemplos típicos son las baterías que no se pueden cambiar, las piezas pegadas o soldadas y el software que deja de actualizarse.

Obsolescencia percibida (o psicológica). El producto sigue funcionando, pero la moda, la publicidad o la aparición de un modelo nuevo hacen que el consumidor lo sienta viejo y decida reemplazarlo. Técnicamente no falla nada: lo que cambia es la percepción. Su origen se atribuye a Alfred P. Sloan, de General Motors, que en los años 20 lanzó un modelo de auto nuevo cada año para que los dueños cambiaran su coche aunque todavía sirviera (BBVA, s. f.).

> **Diferencia principal:** en la obsolescencia planificada el producto *realmente* deja de servir antes de tiempo. En la percibida el producto *sí sirve*, pero el usuario ya no lo quiere.

3.2 Tres ejemplos reales de obsolescencia

#	Ejemplo	Descripción	Tipo
1	Cártel Phoebus (1924)	Los principales fabricantes de focos se reunieron en Ginebra y acordaron limitar su duración a 1,000 horas, cuando antes duraban de 1,500 a 2,000. Multaban a quien fabricara focos más duraderos (BBVA, s. f.).	Planificada
2	Apple y el “batterygate”	En 2017 se descubrió que actualizaciones de iOS hacían más lentos los iPhone con batería desgastada, sin avisar al usuario. En febrero de 2020 Apple aceptó pagar una multa de 25 millones de euros en Francia por no informar a los consumidores (TechCrunch, 2020).	Planificada
3	Lanzamiento anual de celulares	Cada año las marcas sacan un modelo nuevo con cambios mínimos (cámara, color, diseño) y campañas de “actualízate”. Muchos usuarios cambian un teléfono que todavía funciona bien. Es la misma lógica del “modelo del año” de General Motors.	Percibida

Como dato de contexto, según Profeco México genera alrededor de 1.2 millones de toneladas de basura electrónica, un volumen equivalente a llenar cuatro veces el Estadio Azteca (Uno TV, 2025).

3.3 El derecho a reparar

El derecho a reparar es el principio de que los consumidores y los talleres independientes deben poder reparar los productos que compran. Para eso los fabricantes deben ofrecer piezas de repuesto, herramientas, manuales y software de diagnóstico a precio razonable, y no deben bloquear las reparaciones con el diseño o con el software.

Países y regiones donde ya es ley:

- **Unión Europea (27 países).** La Directiva (UE) 2024/1799 se aplica desde el 31 de julio de 2026. Obliga a los fabricantes a reparar lavadoras, lavavajillas, refrigeradores, aspiradoras, pantallas, celulares y tabletas, incluso fuera de garantía, en un plazo y a un precio razonables. También les prohíbe poner trabas con software o hardware y amplía 12 meses la garantía cuando el cliente elige reparar en lugar de reemplazar (Qué!, 2026; Right to Repair Europe, s. f.).
- **Francia.** Desde 2021 los productos electrónicos deben mostrar un índice de reparabilidad. Además, Francia fue el país que multó a Apple en 2020.
- **Estados Unidos (a nivel estatal).** Hay leyes de reparación de electrónicos en Nueva York, Minnesota, California, Colorado, Oregon y Washington. Las de Colorado y Washington entraron en vigor el 1 de enero de 2026 (Claimlane, 2026).
- **México.** No existe todavía una ley específica de derecho a reparar. Profeco ha emitido advertencias y recomendaciones sobre la obsolescencia programada y la basura

electrónica.

4. Desarrollo

4.1 Actividad 2. Creación del bot

En Telegram abrimos **@BotFather**, enviamos el comando `/newbot` y creamos el bot **“Reparo o Compro”**. BotFather nos dio el token de acceso, que se guardó de forma privada porque funciona como la llave del bot.

4.2 Actividad 3. Construcción del escenario en Make

El escenario quedó con el siguiente flujo:

> **Telegram Bot (Watch Updates) → Filtro “Solo texto” → Make AI Agent (Run an agent) → Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply)**

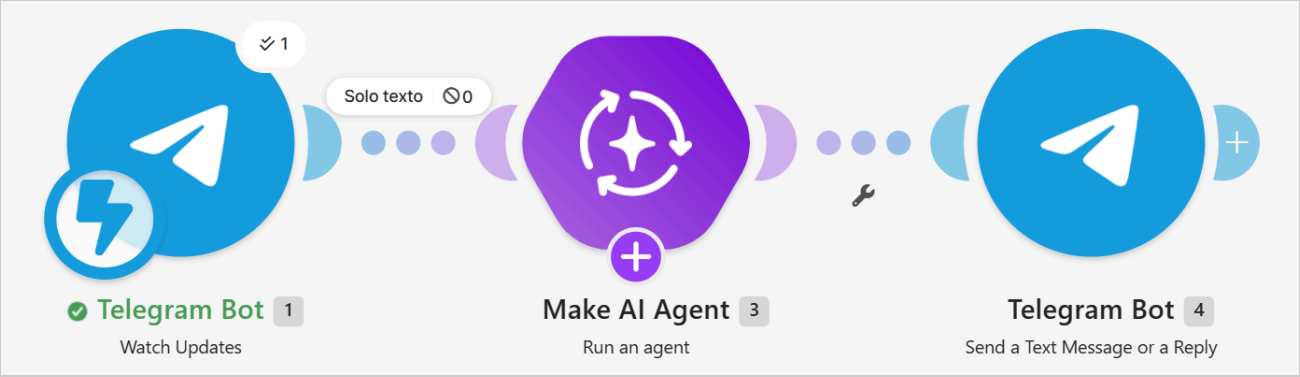


Figura 1. Escenario en Make. La captura corresponde a una prueba en la que el filtro todavía bloqueaba los mensajes (⊘ 0); ver la sección 4.3.

Módulo 1 – Telegram Bot → Watch Updates. Recibe los mensajes que los usuarios envían al bot. Creamos la conexión con el token y un webhook de Make. Después vinculamos el bot al webhook abriendo en el navegador la URL `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=<URL_DEL_WEBHOOK>`.

Filtro “Solo texto”. Lo colocamos entre Watch Updates y el AI Agent con dos condiciones unidas por AND: *Message* → *Text* **Exists**, y *Message* → *Text* **Does not start with** `/`. Así no se gastan créditos de IA con stickers, fotos o comandos como `/start`.

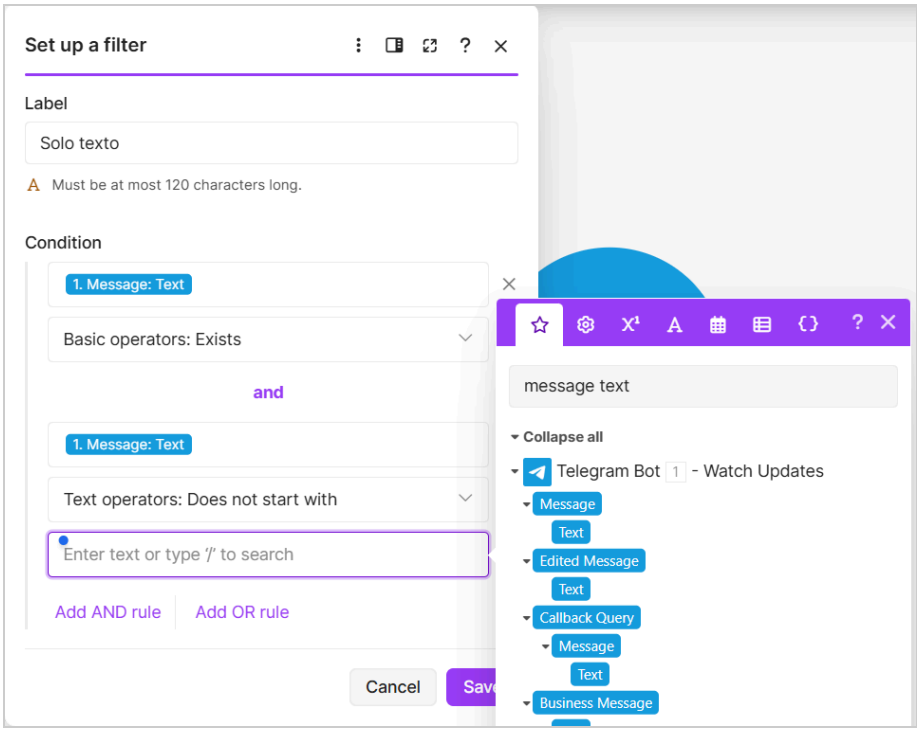


Figura 2. Configuración del filtro “Solo texto”.

Módulo 3 – Make AI Agent. Conexión: Make’s AI Provider, sin API key. Input: `Aparato y falla: {{1.message.text}}`, mapeado desde el panel. Instructions:

```
Eres un asesor de reparacion de aparatos para alumnos de Desarrollo Sustentable del TecNM en
Mazatlan, Sinaloa.
El usuario describe un aparato y su falla. Responde en texto plano (sin asteriscos, sin
markdown), en espanol, con este formato:
Aparato / Causa probable / Tipo de obsolescencia / ¿Tiene reparacion? / Costo aproximado de
reparacion /
Costo aproximado de uno nuevo / Impacto si se desecha / RECOMENDACION (REPARAR / REEMPLAZAR
/ DONAR O RECICLAR) / Que hacer
Aclara que los costos son aproximados y que conviene pedir una cotizacion.
Si el mensaje no describe un aparato con falla, responde: "Describe el aparato y su falla,
por ejemplo: laptop de 4 años que se calienta y se apaga."
```

Módulo 4 – Telegram Bot → Send a Text Message or a Reply. Chat ID: *Message* → *Chat* → *ID* del módulo 1. Text: la respuesta generada por el AI Agent.

4.3 Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
Al vincular el webhook, Telegram respondió `{"ok":false,"error_code":404, "description":"Not Found"}`.	La URL de `setWebhook` se escribió con los signos `< >` alrededor del token y de la URL del webhook.	Quitamos los signos y abrimos de nuevo la URL. Telegram confirmó que el webhook quedó registrado.
El bot no respondía. El filtro mostraba ⊘ 0 aunque el mensaje sí llegaba a Make.	El valor de la condición “Does not start with” quedó vacío, porque en Make la tecla `/` abre el buscador de campos. Con el valor vacío, el filtro bloqueaba todos los mensajes.	Corregimos el valor de la condición. Desde entonces los mensajes de texto pasan al AI Agent y el bot responde.

5. Resultados

5.1 Actividad 4. Pruebas con casos reales

Probamos el bot con aparatos reales con falla. Para cada caso enviamos la descripción del aparato y de su falla, y registramos la respuesta.

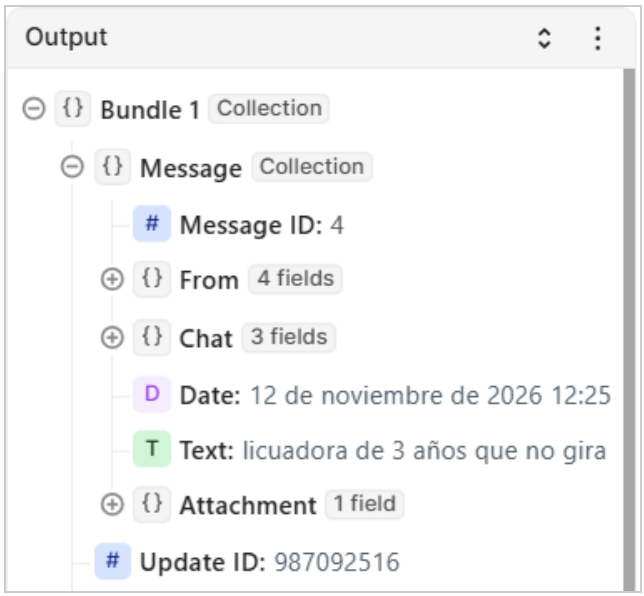


Figura 3. Mensaje recibido por el módulo Watch Updates.

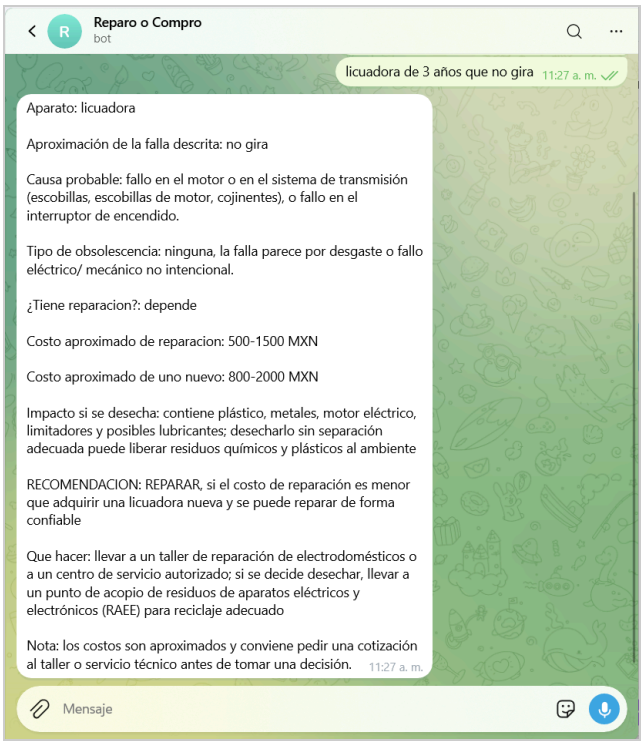


Figura 4. Respuesta del bot para el caso de la licuadora.

Aparato y falla	Costo de reparación (IA)	Recomendación de la IA
Licuadora de 3 años que no gira	$500 – $1,500 (nueva: $800 – $2,000)	REPARAR. Causa probable: falla en el motor, la transmisión (escobillas, cojinetes) o el interruptor; la IA la atribuyó a desgaste, no a obsolescencia.
Minisplit que gotea agua	$1,500 – $4,500	REPARAR
Lavadora que no desbloquea el seguro de la puerta	$2,000 – $6,000	REPARAR

En el caso de la licuadora el bot también explicó el impacto de desecharla: contiene plástico, metales, un motor eléctrico y lubricantes, que pueden contaminar si se tiran sin separar. Recomendó llevarla a un taller de electrodomésticos o, si se desecha, a un centro de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5.2 Verificación con taller

Consultamos dos de los casos con un taller de reparación de Mazatlán y comparamos la cotización con la estimación de la IA.

Aparato y falla	Recomendación de la IA	Costo según la IA	Cotización del taller	Tipo de obsolescencia	¿Coincide?
Minisplit que gotea agua	Reparar	$1,500 – $4,500	Mantenimiento: **$600** Uno nuevo: $5,500	Ninguna. Es falta de mantenimiento (drenaje tapado o filtros sucios), no un defecto de diseño.	Sí en la recomendación. No en el costo: la IA lo sobreestimó.
Lavadora que no desbloquea el seguro de la puerta	Reparar	$2,000 – $6,000	Reparación: **$1,200** Una nueva: $8,000 – $25,000	Posible planificada. El seguro es una pieza electrónica que falla con frecuencia y muchas veces solo se vende como refacción original.	Sí en la recomendación. No en el costo: la IA lo sobreestimó.

> **Hallazgo:** en los dos casos la IA acertó al recomendar reparar, pero sus costos fueron más altos que los del taller. El minisplit costó $600 contra el mínimo de $1,500 que estimó la IA, y la lavadora $1,200 contra un mínimo de $2,000. Según las cotizaciones del taller, reparar el minisplit costó alrededor de 9 veces menos que comprar uno nuevo, y reparar la lavadora entre 7 y 20 veces menos.

6. Preguntas

1. ¿Cuántos de los aparatos tenían reparación? ¿Cuántos se habrían desechado sin necesidad?

De los aparatos que probamos, todos tenían reparación: la licuadora, el minisplit y la lavadora. El bot recomendó REPARAR en los tres casos, y el taller confirmó que el minisplit y la lavadora se podían arreglar por una fracción del precio de uno nuevo. Esto significa que ninguno de estos aparatos debía terminar en la basura. Sin embargo, mucha gente los habría desechado: un minisplit que gotea parece una falla grave, y una lavadora que no abre la puerta da la impresión de estar descompuesta por completo. En realidad, el minisplit solo necesitaba mantenimiento de $600 y la lavadora una reparación de $1,200. Si los hubiéramos reemplazado, habríamos gastado entre $5,500 y $25,000 y generado residuos electrónicos con metales, plásticos, motores y, en el caso del minisplit, gas refrigerante, que contamina si no se maneja correctamente.

2. ¿Qué tan cercanas fueron las estimaciones de la IA a las cotizaciones reales? ¿Por qué creen que difieren?

La IA acertó en la recomendación, pero no en el costo. En los dos casos verificados la cotización real quedó por debajo del rango que estimó. Para el minisplit la IA calculó entre $1,500 y $4,500 y el taller cobró $600 por el mantenimiento, menos de la mitad del mínimo estimado. Para la lavadora la IA calculó entre $2,000 y $6,000 y el taller la reparó en $1,200. Creemos que la diferencia se debe a varios factores. La IA no ve el aparato: solo lee una descripción corta y por eso da rangos amplios que cubren la falla más cara posible, como cambiar un compresor o una tarjeta electrónica, cuando el problema real era sencillo. Además, la IA no conoce los precios locales de Mazatlán, donde la mano de obra de talleres independientes es más barata que la de un servicio autorizado o la de otras ciudades. Por eso la IA sirve como orientación, pero siempre conviene pedir una cotización real antes de decidir.

3. ¿Qué casos fueron de obsolescencia planificada y cuáles de percibida?

El caso del minisplit no fue de obsolescencia: el goteo se debió a falta de mantenimiento, porque el drenaje o los filtros se tapan con el uso, y se solucionó con una limpieza. La licuadora tampoco, según la IA: la falla del motor se atribuyó al desgaste normal. El caso de la lavadora puede considerarse obsolescencia planificada, porque el seguro de la puerta es una pieza electrónica que falla con frecuencia, depende de la tarjeta de control y muchas

veces solo se consigue como refacción original del fabricante, lo que encarece la reparación. No encontramos casos de obsolescencia percibida en estas pruebas, ya que todos los aparatos tenían una falla real. Sin embargo, la obsolescencia percibida aparece cuando una persona, ante una falla menor, aprovecha para “cambiar a uno más moderno”, como pasa con los celulares cada año.

4. ¿Qué impide que más personas reparen sus aparatos (costo, falta de talleres, diseño del producto)?

El principal obstáculo es la falta de información: la gente no sabe cuánto cuesta reparar y supone que será caro, como hizo la propia IA al sobreestimar los costos. También influye el diseño de los productos: muchos aparatos usan tornillos especiales, piezas pegadas o baterías soldadas, y las refacciones solo las vende el fabricante, a precios altos. Otro factor es la confianza, porque no todos conocen un taller serio en su colonia y temen pagar y que el aparato vuelva a fallar. La comodidad también pesa: comprar uno nuevo en línea con meses sin intereses parece más fácil que llevarlo a reparar y esperar varios días. Por último, en México no existe una ley de derecho a reparar como la de la Unión Europea, que obligue a los fabricantes a vender piezas y manuales a precio justo.

5. ¿Qué alternativas proponen para cambiar las pautas de consumo de su familia?

Primero, antes de tirar o reemplazar cualquier aparato, pedir siempre una cotización en un taller local. Herramientas como nuestro bot sirven para orientarse, pero el precio real puede ser mucho menor, como vimos con el minisplit y la lavadora. Segundo, dar mantenimiento preventivo: limpiar los filtros del minisplit cada mes y hacer un servicio antes del verano en Mazatlán evita goteos y alarga la vida del equipo. Tercero, al comprar algo nuevo, elegir marcas con refacciones disponibles y buena garantía, y no dejarnos llevar por la publicidad de “el modelo más nuevo” si el actual todavía funciona. Cuarto, cuando un aparato ya no tenga reparación, donarlo si sirve o llevarlo a un centro de acopio de residuos electrónicos, en lugar de tirarlo a la basura común. Finalmente, compartir en familia lo que aprendimos: reparar ahorra dinero y reduce la basura electrónica, que en México ya alcanza alrededor de 1.2 millones de toneladas.

7. Conclusión

La práctica nos permitió construir un bot funcional con Telegram y Make que usa inteligencia artificial para orientar a las personas sobre si conviene reparar o reemplazar un aparato. Al comparar sus respuestas con cotizaciones reales comprobamos que la IA acierta en la recomendación general, pero tiende a sobreestimar los costos, por lo que debe usarse como apoyo y no como decisión final. También comprobamos que varias fallas que parecen graves se resuelven con mantenimiento o con una reparación barata, y que la diferencia entre obsolescencia planificada, percibida y desgaste normal ayuda a tomar mejores

decisiones de consumo. Reparar extiende la vida de los productos, ahorra dinero y reduce los residuos electrónicos.

8. Referencias

BBVA. (s. f.). *Obsolescencia programada: origen y mitos*. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/obsolescencia-programada-origen-y-mitos/

Claimlane. (2026). *US state right-to-repair laws*. https://www.claimlane.com/resources/blog/us-right-to-repair-laws

Qué!. (2026, 4 de agosto). *El derecho a reparar ya es obligatorio en España: qué fabricantes deben cumplirlo y cómo reclamar si te lo niegan*. https://www.que.es/2026/08/04/derecho-a-reparar-obligatorio-como-reclamar/

Right to Repair Europe. (s. f.). *The right to repair directive*. https://repair.eu/news/the-right-to-repair-directive/

TechCrunch. (2020, 7 de febrero). *Apple fined $27 million in France for throttling old iPhones without telling users*. https://techcrunch.com/2020/02/07/apple-fined-27-million-for-throttling-old-iphones-without-telling-users

Uno TV. (2025, 1 de septiembre). *Profeco advierte sobre la obsolescencia programada: ve qué es y cómo afecta los dispositivos electrónicos*. https://www.unotv.com/tecnologia/profeco-advierte-sobre-la-obsolescencia-programada-ve-que-es-como-afecta-los-dispositivos-electronicos/